



농가 판매경로 설정을 위한 AI 기반 2단계 의사결정시스템 설계

Design of an AI-Based Two-Layer Decision Support System
For Farm Sales Channel Planning

양진석¹, 황윤미²

¹농업경영혁신과 석사후 전문연구원, ²농업경영혁신과 석사후 전문연구원

★ 연수책임자: 농업경영혁신과 장성원, 농업경영혁신과 이도영



1 개요



- 유통 채널의 다변화와 생산비 상승으로 농가 소득이 불안정한 상황임
- 이에 농가 상황과 시장 정보를 종합하는 의사결정 지원 체계가 필요함
- 본 연구는 TOPSIS 기법으로 농가별 최적 판매경로 포트폴리오를 설계하고, 대규모 언어모델(LLM)로 입력 정보와 포트폴리오를 학습하여 유통경로와 최적 출하 방안을 제시하는 2단계 시스템을 적용함



2 AI 기반 2단계 의사결정 구조

LAYER 1 TOPSIS 기반 분석



LAYER 2 LLM 기반 추천



🎯 농가 맞춤형 판매경로 컨설팅

3 현장 적용 사례

- ✅ 딸기 농가를 대상으로 한 시범 테스트 실시
- ✅ 시스템에서 추천하는 방향으로 대체로 수용 가능한 수준으로 확인
- ✅ 경험 의존적이었던 판매 의사결정을 객관적으로 선택할 수 있는 기반 마련



실제 시스템 결과 1

실제 시스템 결과 2

4 향후 계획



품목별 개별 특성을
심도 있게 반영



개별 농가에 특화된
맞춤형 경영 컨설팅 지원



시스템 안정화 이후,
개별 품종의 고유 특성까지 포함



모델 성능 지속 개선 및
LLM 활용 강화